

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 1

Exercice – Molécules halogénées

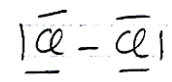
1. L'électronégativité augmente de bas en haut dans une même colonne :

$$\chi(\text{I}) < \chi(\text{Br}) < \chi(\text{Cl})$$

2. Dichlore Cl_2 : Cl 17^{ème} colonne : 7e- de valence $2 \cdot 7 = 14$ e- et $P_V = 7$ doublets

Respect de l'octet pour Cl

$$c_F(\text{Cl}) = N_V - N_{V,\text{édifice}} = 7 - 7 = 0$$

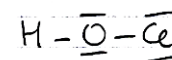


On retrouve la neutralité de la molécule

- Acide hypochloreux HOCl : $1 + 6 + 7 = 14$ e- et $P_V = 7$ doublets

Respect de l'octet pour O (atome central)

$$c_F(\text{Cl}) = N_V - N_{V,\text{édifice}} = 7 - 7 = 0$$



$$c_F(\text{O}) = N_V - N_{V,\text{édifice}} = 6 - 6 = 0$$

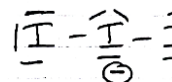
On retrouve la neutralité de la molécule

- Ion triiodure I_3^- : I 17^{ème} colonne : 7e- de valence $3 \cdot 7 + 1 = 22$ e-
 $P_V = 11$ doublets

Respect de l'octet pour I aux extrémités mais pas pour I central (5^{ème} période)

Charges formelles pour I aux extrémités :

$$c_F(\text{I}_g) = c_F(\text{I}_d) = N_V - N_{V,\text{édifice}} = 7 - 7 = 0$$



$$\text{Pour I central : } c_F(\text{I}) = N_V - N_{V,\text{édifice}} = 7 - 8 = -1$$

On retrouve la charge totale de l'anion

Remarque : c'est le schéma à privilégier car symétrique ; l'ion présente effectivement une structure linéaire

3. Schémas de Lewis

CCl_4	CHCl_3	CH_2Cl_2
$4 + 4 \cdot 7 = 32$ e- $P_V = 16$ doublets	$4 + 1 + 3 \cdot 7 = 26$ e- $P_V = 13$ doublets	$4 + 2 + 2 \cdot 7 = 20$ e- $P_V = 10$ doublets
$\begin{array}{c} \text{Cl} \\ \\ \text{Cl} - \text{C} - \text{Cl} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{Cl} - \text{C} - \text{Cl} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H} - \text{C} - \text{Cl} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$

- VSEPR : même si tous les atomes ne sont pas identiques autour du carbone, la géométrie spatiale est donnée par la figure de répulsion de type AX_4 , soit tétraédrique ; $\chi(\text{Cl}) > \chi(\text{C})$: les moments dipolaires des liaisons C-Cl sont orientés de Cl vers C

CCl_4	CHCl_3	CH_2Cl_2
$\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 + \vec{\mu}_3 + \vec{\mu}_4 = \vec{0}$ <u>Apolaire</u>	$\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 + \vec{\mu}_3 \neq \vec{0}$ <u>Polaire</u>	$\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 \neq \vec{0}$ <u>Polaire</u>

4. $\|\vec{\mu}_1\| = \|\vec{\mu}_2\| = \mu_{\text{C-Cl}} = \delta el$ d'où degré d'ionisation : $\delta = \frac{\mu_{\text{C-Cl}}}{el} = 0,12$

Moment dipolaire total : $\vec{\mu}_{\text{tot}} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2$ tel que :

$$\|\vec{\mu}_{\text{tot}}\| = 2\mu_{\text{C-Cl}} \cos \frac{\theta}{2} = 2\mu_{\text{C-Cl}} \cos \frac{\theta}{2} = 1,1 \text{ D}$$

